

TIA PORTALEKO PROGRAMAZIO ELEMENTUAK

Edukia

1.- Zer da GSDML bat eta nola instalatu TIA Portalen	3
1.1.- Zer informazio jasotzen du GSDML batek	3
1.2.- GSDML fitxategien bertsioen egitura	3
1.3.- Zertarako balio du	4
1.4.- Proiektu honetan duen aplikazioa	4
1.5.- Nola instalatu GSDML bat TIA Portalen	4
2.- FB (FUNTZIO BLOKEA)	5
3.- Zer da DB bat (DATU BLOKEA)	7
4.- Datu mota berezia: ARRAY	8
5.- Zer da UDT bat (User-Defined Data Type)	9
6.- Zer da NORM_X	10
7.- Zer da SCALE	10

1.- Zer da GSDML bat eta nola instalatu TIA Portalen

GSDML bat PROFINET ekipo bat deskribatzen duen fitxategia da, programazio softwareak hura behar bezala ezagutu eta konfiguratu ahal izateko.

Beste modu batera esanda, fitxategi horrek TIA Portali esaten dio nolakoa den gailua eta nola komunikatu behar duen harekin.

Sistema automatizatu batean PROFINET ekipo bat konektatu nahi dugunean, adibidez **servoaren driver bat**, PLCak ezin du harekin "automatikoki" lan egin, aurretik haren ezaugarriak ezagutzen ez baditu.

Horretarako balio du **GSDML**.

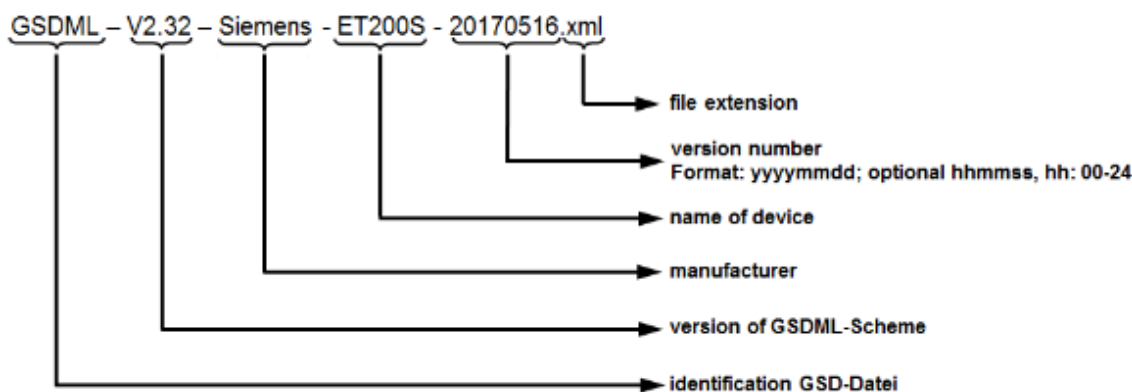
1.1.- Zer informazio jasotzen du GSDML batek

GSDML fitxategi batek normalean honako hauek jasotzen ditu:

- ekipoaren izena eta fabrikatzailea
- gailu mota
- erabilgarri dauden komunikazio moduluak
- sarrera eta irteera ziklikoak
- konfiguratu daitezkeen parametroak
- ekipoa PROFINETen nola integratzen den

1.2.- GSDML fitxategien bertsioen egitura

GSDML fitxategiaren egiturak ISO 15745 "Open Systems Application Integration Framework" araua betetzen du, eta eremu-ekipoaren profil definitu batera bideratzen da, honako eskema honi jarraituz:



1.3.- Zertarako balio du

TIA Portalek honako hau egin ahal izateko balio du:

- gailua hardware katalogoan erakusteko
- sare konfigurazioan txertatzeko
- izena eta IP helbidea esleitzeko
- PLCarekin datu-trukea definitzeko

1.4.- Proiektu honetan duen aplikazioa

Maketa honetan, PLC Siemens S7-1200ak servomotorraren driverrarekin (LECSN2-T8) komunikatu behar du PROFINET bidez.

Hori TIA Portalen posible izan dadin, GSDML fitxategia instalatu behar da, driverari edo haren PROFINET komunikazio txartelari dagokiona. LECSN-T seriearen eskuliburuak adierazten du driverrak PROFINET onartzen duela LEC-S-NP txartelaren bidez, eta SMCren MR-J4-TM-PNT dokumentuak PROFINETekin duen erabilera azaltzen du.

1.5.- Nola instalatu GSDML bat TIA Portalen

Prozedura orokorra honako hau da:

1. Ireki **TIA Portal**.
2. Joan "AUKERAK" menura.
3. Hautatu **GSD fitxategia instalatu**.
4. Bilatu fabrikatzailearen **GSDML** fitxategia.
5. Instalatu.
6. Berrabiarazi hardware katalogoa, TIAk eskatzen badu.
7. Bilatu ekipoa katalogoan.
8. Gehitu proiektura.
9. Esleitu bere **PROFINET izena** eta bere **IP helbidea**.
10. Konfiguratu PLCarekin egingo den datu-trukea.

2.- FB (FUNTZIO BLOKEA)

- Kode berrerabilgarriaren zatiak kapsulatzeko balio du.
- Programaren edozein puntutan dei daiteke.
- Kodearen exekuzioa amaitzean, FBren berezko aldagaiak beren balioa gorde dezakete.
- DB propio bat sortzen dute, INSTANTZIAKOA, eta datuak gordetzen ditu.

TIPO DE VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Input	Lee las variables de entrada a la FB
Output	Escribe en variables de salida de la FB
InOut	Variables externas que pueden leerse y escribirse
Static	Variables internas de la FB usadas para programar el código (estas variables SI guardan su valor al terminar la ejecución de la FB)
Temp	Variables internas de la FB usadas para programar el código (estas variables NO guardan su valor al terminar la ejecución de la FB)
Constant	Variables con valor constante

FB FUNTZIOA: aldagaiak FBren barruan sortzen dira, ez TAGSetan

Siemens - C:\Users\ander.carbonell\Desktop\TIA PORTAL CARBO\ENTRENAMIENTO\Ariketa 3 Robot (factory IO)\ariketa_2robos_tiaportal\ariketa_2robos_tiaportal

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project Go online Go offline Search in project

Project tree

Devices

Devices & networks

PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly]

Online & diagnostics

Program blocks

Add new block

Main [OB1]

robot_1 [FB1]

robot_1_DB [DB4]

System blocks

Technology objects

External source files

PLC tags

PLC data types

Watch and force tables

robot_1

COPIAR LAS VARIABLES DEL TAG DENTRO DEL FB

Name	Data type	Default value	Retain	Accessible for	Write	Visible in	Setpoint
Input							
START	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
SENSOR CINTA 1	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
SENSOR CINTA 2	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
DETECTOR CAJA	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
DETECTOR MOVER X	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
DETECTOR MOVER Z	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
STOP	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
Output							
cinta 1	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
cinta 2	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
Mover X	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐
Mover Z	Bool	false	Non-retain	☒	☒	☒	☐

Block title:

100%

**SARRERA/IRTEER
A ALDAGAIK**

- ETAPAK
- TENPORIZADOREAK
- ERTZAK
- KONTAGAILUAK
- ..

STATIC-EN BARRUAN "STATIC"

The screenshot displays the Siemens STEP 7 LAD editor interface. On the left, the project tree shows a hierarchical structure of components. The 'Recursos de programa' (Program Resources) folder is expanded, highlighting 'Timer_1 [DB3]'. The main workspace on the right shows a ladder logic diagram. A normally open contact labeled '#var1' is connected to the 'IN' input of a 'TON' (On-Delay Timer) block. The block is labeled '%DB3 *Timer_1*'. The 'PT' (preset time) is set to 'T# 10s'. The 'Q' output is connected to a coil labeled 'ET ...'.

3.- Zer da DB bat (DATU BLOKEA)

- Programa baten barruan idazten diren balioak gordetzeko balio du.
- Erremanentzia aktibatzeko aukera du (PLC itzaltzen bada, konexioa berriro ezartzean balioa gordetzen du).
- Bi datu-bloke (DB) mota daude:
 - **Datu globalak:** Ez dago ezein bloke logikori esleituta; programaren edozein puntutatik sar daiteke bertara.
 - **Instantzia-datuak:** Esleituta dago zuzenean FB zehatz bati. Ezin da bereizita definitu; aldagaiak FBn definitzen dira.

DB_DATOS								
	Nombre	Tipo de datos	Valor de arranque	Remanen...	Accesible d...	Escrib...	Visible en ..	Val
1	Static			☐	☐	☐	☐	
2	booleano	Bool	false	☐	☒	☒	☒	
3	entero	Int	0	☐	☒	☒	☒	

4.- Datu mota berezia: ARRAY

Datu mota bereko elementuen multzoa da, "gelaxka" edo "posizio" bidez banatua, 0 posiziotik hasita.

Sisteman sarrera asko daudenean, aldagaiak hobeto egituratzeko erabiltzen da.

o Array de 6 bool:	0	0	1	0	1	0
Posición	0	1	2	3	4	5

o Array de 4 Real	24,2	12,0	128,48	59,17
Posición	0	1	2	3

o Array de 5 Int	2	12	68	159	78
Posición	0	1	2	3	4

Siemens - C:\Users\lander.carbonell\OneDrive - Zulaibar Arratiako Lanbide Ikastegia\Escritorio\PRUEBAS\3\RETO ALMACEN\RETO ALMACEN

Project Edit View Insert Online Options Tools Window Help

Save project Go online Go offline

Project tree

Devices

- FB_LLENADO [FB1]
- FB_MOTOR [FB4]
- FB_VACIADO [FB2]
- ALMACEN_1 [DB6]
- ALMACEN_2 [DB1]
- ALMACEN_3 [DB14]
- FB_MOTORES_ALMA_1
- FB_MOTORES_ALMA_2
- FB_MOTORES_ALMA_3
 - MOTOR_LOAD_3 [DB16]
 - MOTOR_ENTRY_3 [DB15]
 - MOTOR_UNLOAD_3 [DB17]
- REGISTRO / HORA
 - HORA [DB18]
 - REGISTRO_PALLET [DB19]
- System blocks
- Technology objects
- External source files

RETO ALMACEN ▶ PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly] ▶ Program blocks ▶ REGISTRO / H

Keep actual values Snapshot Copy snapshots to sta

REGISTRO_PALLET

	Name	Data type	Start value	Retain
1	Static			
2	▶ REGISTRO	Array[1..162] of "PALLET"		

5.- Zer da UDT bat (User-Defined Data Type)

Honetarako balio du: **erlazionatutako hainbat aldagai egitura bakar batean biltzeko.**

Datu mota propio bat sortzeko aukera ematen du, eta bertan edozein datu mota gorde daiteke. struct baten berdina da ia; alde nagusia da datu mota definitua dela eta programa osoan erabil daitekeela.

	Name	Data type	Default value	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint	Comment
1	▼ DATOS	Struct		☒	☒	☒	☐	
2	FECHA_ENTRADA	DTL	DTL# 1970-01-01+	☒	☒	☒	☐	
3	FECHA_SALIDA	DTL	DTL# 1970-01-01+	☒	☒	☒	☐	
4	ALTURA_CAJAS	Int	0	☒	☒	☒	☐	
5	ID	Int	0	☒	☒	☒	☐	

6.- Zer da NORM_X

Gutxieneko eta gehieneko balioen artean dagoen balio bat 0.0 eta 1.0 artean normalizatutako balio bihurtzen du.

Idea matematikoa hau da:

$$OUT = \frac{VALUE - MIN}{MAX - MIN}$$

PLCak analogikoa tarte honetan irakurtzen du:

- **gutxienekoa = 0**
- **gehienekoa = 27648**

blokeak honela ulertzen du:

- 0 = %0
- 27648 = %100

7.- Zer da SCALE

0.0...1.0 balio normalizatua hartzen du eta zuk nahi duzun tarte fisikora bihurtzen du.

Idea matematikoa hau da:

$$OUT = MIN + IN \cdot (MAX - MIN)$$

Adibidez, mm-etara pasatu nahi baduzu:

- MIN := 0.0
- MAX := 500.0

Orduan:

- IN = 0.0 → OUT = 0 mm
- IN = 1.0 → OUT = 500 mm
- IN = 0.5 → OUT = 250 mm